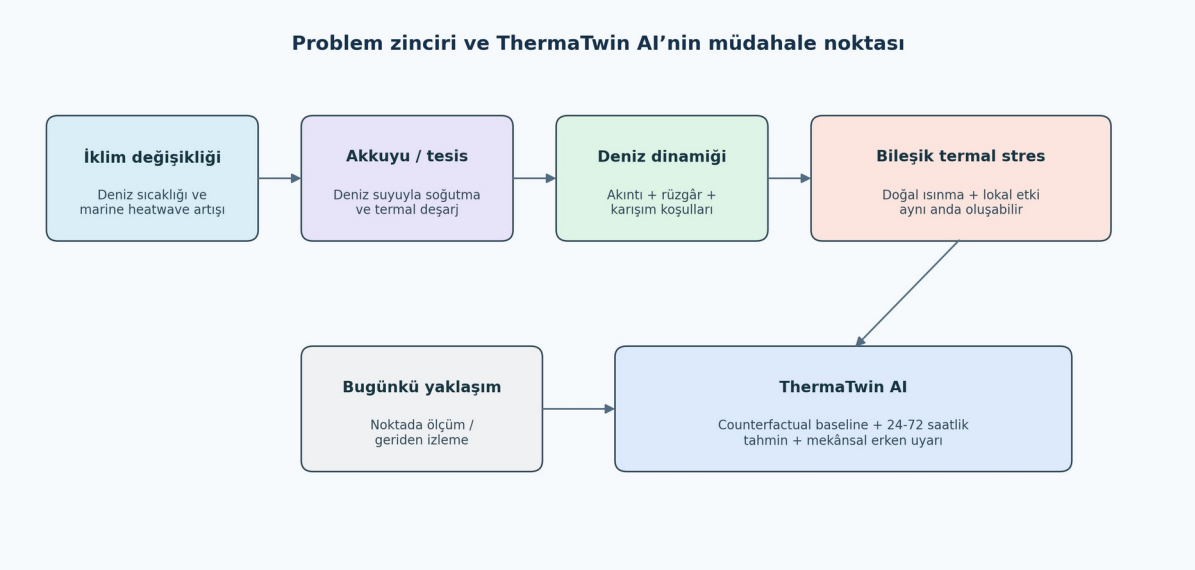
THERMATWIN AI

Akkuyu Çevresinde İklim-Duyarlı Termal Stres Tahmini için Yapay Zekâ Destekli Deniz Dijital İkizi



Şekil 1. Projenin problem zinciri ve öngörü odaklı yaklaşımı.

Proje Araştırma ve Teknik Fizibilite Raporu

Hazırlayan: Mehmet Halit Ekici

Kazan Federal Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | 4. Sınıf

Climathon 2026 | Araştırma tarihi: 5 Ekim 2026 | Sürüm 1.0

Araştırma notu

Bu doküman bir Climathon proje araştırması ve teknik fizibilite çalışmasıdır. Nükleer güvenlik değerlendirmesi, ÇED raporu veya düzenleyici karar desteği yerine geçmez. Proje radyasyon güvenliğini değil, deniz suyuyla soğutulan tesislerin termal/ekolojik izleme problemine odaklanır.

Yönetici Özeti

ThermaTwin AI, Akkuyu Nükleer Güç Santrali çevresindeki denizin “normal” termal davranışını tarihsel uydu, okyanus ve meteoroloji verilerinden öğrenerek; iklim kaynaklı doğal ısınma ile tesis kaynaklı olası lokal termal anomalileri birbirinden ayırmayı ve 24-72 saat önceden termal stres bölgeleri için erken uyarı üretmeyi amaçlayan bir deniz dijital ikizi konseptidir.

Projenin çıkış noktası, iki eğilimin aynı anda güçlenmesidir. Birincisi, Akkuyu’nun ilk ünitesinin devreye alınması için 2026 sonuna kadar ilk elektrik üretimi hedeflenmektedir [2]. İkincisi, Doğu Akdeniz güçlü bir uzun dönemli ısınma sinyali ve artan deniz sıcak hava dalgaları (marine heatwaves - MHW) yaşamaktadır. Copernicus Ocean State Report 2026, Akdeniz ortalama deniz yüzeyi sıcaklığının 1982-2024 döneminde yaklaşık 0,032 °C/yıl hızla arttığını; 2024’ün ise özellikle Doğu Akdeniz için rekor MHW koşulları oluşturduğunu bildirmektedir [7]. NOAA da Ağustos 2026’da küresel okyanusun %38’inin MHW koşullarında olduğunu ve Akdeniz’in aktif MHW bölgelerinden biri olduğunu raporlamıştır [6].

Akkuyu için mevcut çevresel yaklaşımın önemli bir parçası ölçümdür. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ÇED kapsamında termal deşarj nedeniyle beklenen sıcaklık artışını yaklaşık 0,5 °C olarak ifade etmekte ve işletme döneminde biyolojik izleme yapılacağını belirtmektedir [1]. Ayrıca 2025 tarihli proje duyurusunda deşarj suyunun sıcaklık, debi, çözünmüş oksijen, pH, iletkenlik ve diğer parametrelerinin gerçek zamanlı izleneceği otomatik bir sistem planlandığı açıklanmıştır [5]. ThermaTwin AI bu izlemeyi ikame etmeyi değil, mevcut “ne oluyor?” yaklaşımını “normalde ne olmalıydı?” ve “24-72 saat sonra nerede risk artabilir?” sorularıyla genişletmeyi hedefler.

4 x 1200 MWe	~0,5 °C	0,032 °C/yıl	%38
Akkuyu tasarımı [21]	ÇED’de ifade edilen termal artış [1]	Akdeniz SST trendi, 1982-2024 [7]	Ağustos 2026 küresel MHW alanı [6]

Projenin tek cümlelik tanımı

ThermaTwin AI, santral öncesi ve santral sonrası açık çevresel verileri kullanarak Akkuyu çevresinde iklim kaynaklı deniz ısınması ile lokal termal anomalileri ayrıştırmayı ve gelecekteki termal stres alanlarını tahmin etmeyi amaçlayan, güven aralığı üreten bir erken uyarı ve çevresel şeffaflık platformudur.

Bu fikrin yenilik iddiası “uydudan termal deşarjı ilk kez görmek” değildir. Uydu ve makine öğrenmesiyle kıyı/soğutma suyu etkilerinin izlenebildiği güncel çalışmalar vardır [12]. Yenilik hipotezi; iklim-dinamik bir baseline, counterfactual (tesis yokmuş gibi beklenen deniz), lokal anomali ayrıştırma, 24-72 saatlik tahmin, belirsizlik ve açık veri şeffaflığını aynı ürün akışında birleştirmektir. Açık kaynak taramasında Akkuyu özelinde halka açık, bu bileşenlerin tamamını birleştiren bir tahmin platformu tespit edilmemiştir; bu ifade patent/yenilik araştırması değil, proje öncesi literatür ve ürün taramasının sonucudur.

İçindekiler

- 1. Araştırmanın amacı ve yöntemi
- 2. Akkuyu ve Türkiye-Rusya enerji bağlamı
- 3. Kök problem: değişen deniz koşullarında termal etkinin öngörülmesi
- 4. Bilimsel kanıt: marine heatwave ve ekolojik termal stres
- 5. Mevcut izleme yaklaşımı ve araştırma boşluğu

- 6. ThermaTwin AI çözüm konsepti
- 7. Veri kaynakları ve teknik uygulanabilirlik
- 8. Yapay zekâ ve modelleme metodolojisi
- 9. MVP geliştirme planı
- 10. Doğrulama, başarı metrikleri ve deney tasarımı
- 11. Riskler, sınırlılıklar ve etik ilkeler
- 12. Sürdürülebilirlik, SDG ve ölçeklenebilirlik
- 13. Sonuç ve önerilen sonraki adımlar
- Kaynakça

1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi

Bu raporun amacı, Climathon kapsamında seçilen problemi bilimsel ve teknik açıdan sınamak; problem gerçekten var mı, mevcut çözümler ne yapıyor, yapay zekâ nerede anlamlı bir katkı sağlayabilir ve birkaç haftalık bir MVP ile hangi kısmı gösterilebilir sorularına cevap vermektir.

Araştırma 5 Ekim 2026 itibarıyla üç kaynak grubunda yürütülmüştür: (i) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, IAEA, NOAA, Copernicus ve USGS gibi resmî/kurumsal kaynaklar; (ii) 2023-2026 döneminde yayımlanmış hakemli bilimsel çalışmalar; (iii) açık veri servislerinin teknik katalogları. Akkuyu ile ilgili operasyonel iddialarda mümkün olduğunca resmî kaynaklar tercih edilmiş, işletmeci/kurumsal basın duyuruları ayrıca belirtilmiştir.

Araştırma yöntemi bir "scoping review" niteliğindedir; tam sistematik derleme veya patent araştırması değildir. Özellikle Akkuyu'nun detaylı hidrodinamik modeli, deşarj geometrisi, gerçek zamanlı işletme parametreleri ve tür bazlı biyolojik eşikler gibi verilerin bir kısmı halka açık değildir. Bu nedenle rapor, kanıtlanmış olgularla ürün varsayımlarını açık biçimde ayırmaktadır.

2. Akkuyu ve Türkiye-Rusya Enerji Bağlamı

2.1 Projenin teknik ve kurumsal çerçevesi

Akkuyu, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesidir. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetlerarası anlaşma Build-Own-Operate (BOO) modelini temel alır. IAEA kaynakları Akkuyu'nun dört adet VVER-1200 ünitesinden oluştuğunu; her ünitenin yaklaşık 1200 MWe sınıfında olduğunu ve toplam yıllık elektrik üretiminin yaklaşık 35 milyar kWh olarak planlandığını belirtmektedir [4,21]. IAEA Country Nuclear Power Profiles'ın güncel sayfası, Akkuyu'nun dört ünitesinin de inşa/komisyonlama programında olduğunu ve tüm ünitelerin 2028 sonuna kadar işletmeye alınmasının planlandığını bildirir [3].

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 9 Haziran 2026 tarihli açıklamasında 1. ünitede temsili yakıt yükleme provasının tamamlandığını; soğuk ve sıcak testlerin sırada olduğunu ve 2026 sonuna kadar ilk elektrik üretiminin hedeflendiğini açıklamıştır [2]. Buradaki "2026" bir resmî hedef olarak ele alınmalıdır; gerçekleşmiş ticari işletme tarihi olarak yorumlanmamalıdır.

2.2 Deniz suyu neden kritik?

IAEA üzerinde yayımlanan Türkiye Ulusal Nükleer Güvenlik Raporu, Akdeniz'in Akkuyu için ana soğutma kaynağı ve "Ultimate Heat Sink" (nihai ısı kuyusu) olduğunu açıkça belirtmektedir. Aynı rapor, deniz suyu sıcaklığı ve tesis verimliliğinin incelendiğini; ayrıca aşırı sıcaklığın hem hava hem su için saha tehlikeleri arasında değerlendirildiğini ifade eder [4]. Bu nedenle deniz sıcaklığı yalnızca ekolojik bir konu değil, aynı zamanda tesisin ısı atma koşullarının iklimle etkileşen bir bileşenidir.

Türkiye-Rusya bağlantısının proje anlatısındaki yeri

Akkuyu yalnızca teknik bir vaka değil, Türkiye-Rusya enerji iş birliğinin en görünür örneklerinden biridir. Raporun yazarı Mehmet Halit Ekici'nin Rusya'da, Kazan Federal Üniversitesi'nde Yazılım Mühendisliği eğitimi alması; probleme iki ülkenin teknoloji ve enerji ekosistemlerini birlikte okuyabilen doğal bir kişisel bağ sağlar. Bu bağ projenin bilimsel kanıtının yerine geçmez; ancak problem seçimindeki motivasyonu güçlendirir.

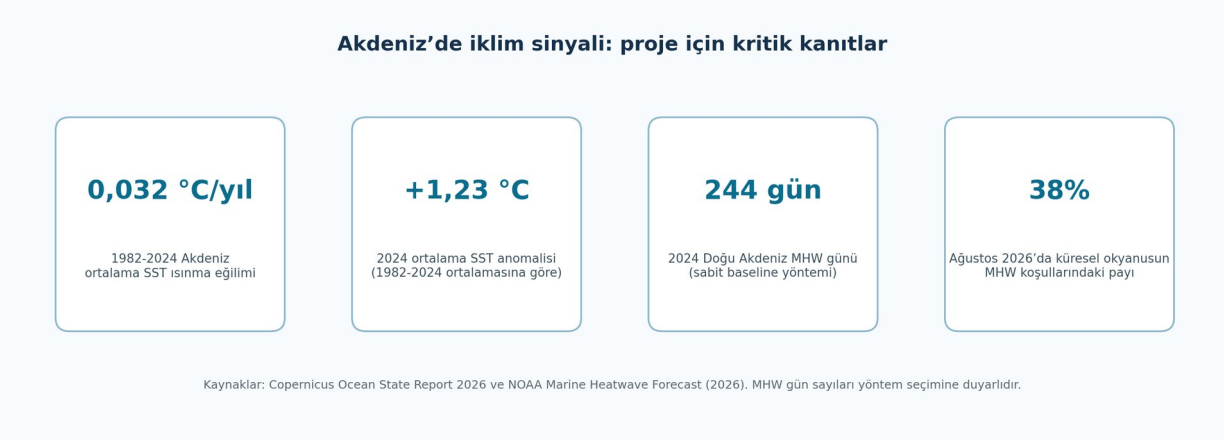
3. Kök Problem: Değişen Deniz Koşullarında Termal Etkinin Öngörülmesi

Deniz suyuyla soğutulan büyük enerji tesisleri, kondenserlerden geçen suyu çevreye geri verirken lokal bir termal etki oluşturabilir. Akkuyu özelinde Bakanlığın SSS sayfası, ÇED çalışmaları kapsamında termal deşarj sonucu beklenen sıcaklık artışını yaklaşık 0,5 °C olarak ifade etmektedir [1]. Bu değer, tesisin tüm çevresinde her zaman aynı sıcaklık artışı oluşacağı anlamına gelmez; gerçek mekânsal dağılım akıntı, rüzgâr, karışım, derinlik, deşarj koşulları ve mevsimsel arka plan sıcaklığına bağlıdır.

Kök problem, "denize sıcak su bırakılıyor" cümlesinden daha spesifiktir: İklim değişikliği nedeniyle denizin arka plan sıcaklığı ve ekstrem olayları değişirken, aynı termal yükün çevresel anlamı da zamana göre değişir. Bir ölçüm istasyonu o andaki sıcaklığı söyleyebilir; fakat tek başına sıcaklığın ne kadarının bölgesel MHW'den, ne kadarının lokal süreçlerden kaynaklandığını ve anomali alanının saatler/günler içinde nereye taşınacağını açıklamaz.

ThermaTwin AI'nin problem tanımı bu nedenle şöyledir: "Deniz suyuyla soğutulan enerji tesislerinin lokal termal etkisi, değişen iklim ve deniz koşulları altında dinamik, karşı-olgusal (counterfactual) ve ileriye dönük biçimde yeterince ayrıştırılamadığı için bileşik termal stres ancak oluştuktan sonra fark edilebilir."

4. Bilimsel Kanıt: Marine Heatwave ve Ekolojik Termal Stres



Şekil 2. Akdeniz ve 2026 küresel MHW koşullarına ilişkin seçilmiş göstergeler [6,7].

4.1 Akdeniz'in ısınma sinyali

Copernicus Ocean State Report 2026'da yayımlanan Akdeniz çalışması, 1982-2024 dönemi için havza ortalaması deniz yüzeyi sıcaklığı eğilimini 0,032 ± 0,001 °C/yıl olarak hesaplamıştır. 2024'te havza ortalama SST anomalisi 1982-2024 ortalamasına göre +1,23 °C olmuş; Doğu Akdeniz'de lokal yıllık anomaliler daha da yüksek seviyelere ulaşmıştır [7]. Çalışma, 2024'ün farklı MHW tanım yöntemlerinin tamamında son iki on yılın en ekstrem yıllarından biri olduğunu ve Doğu Akdeniz'in rekor MHW koşulları yaşadığını göstermektedir.

Marine heatwave genel olarak, yerel klimatolojiye göre sıcaklığın 90. yüzdelik eşiğini en az beş ardışık gün aşması şeklinde tanımlanır [7,8]. Ancak ısınan bir iklimde sabit geçmiş baseline güncel koşulları olduğundan daha ekstrem gösterebilir. Copernicus 2026 çalışmaları bu nedenle sabit, hareketli (moving)

ve trendi çıkarılmış baseline yaklaşımlarını karşılaştırmaktadır [7,8]. Bu metodolojik tartışma ThermaTwin için doğrudan önemlidir: sistemin "normal" kavramı iklim değişikliği altında güncellenebilir olmalıdır.

NOAA'nın Eylül 2026'da yayımlanan MHW tahmin sayfası, Ağustos 2026'da küresel okyanusun %38'inin MHW koşullarında olduğunu; aktif bölgeler arasında Akdeniz'in de bulunduğunu bildirmiştir [6]. Bu, proje için "neden şimdi?" sorusunun güçlü kanıtıdır.

4.2 Termal deşarjın ekolojik etkisi neden bağlama bağlı?

2024 tarihli sistematik derleme, kıyısal güç santrallerinin termal deşarjı ile bentik organizma bolluğu arasında; hem sıcaklık farkı hem de ortam sıcaklığı yükseldikçe olumsuz ilişki bulmuştur. Derleme ayrıca termal deşarjın yalnızca sıcaklığı değil, çözünmüş oksijen, pH ve diğer çevresel parametreleri de etkileyebildiğini vurgular [9]. 2023 tarihli küresel meta-analiz, incelenen kıyı nükleer santrali çalışmalarında deşarj yakınında sıcaklığın referans alanlara göre ortalama 4,38 °C daha yüksek olduğunu raporlamıştır [10]. Bu küresel ortalama Akkuyu'ya doğrudan uygulanamaz; tasarım ve saha koşulları farklıdır. Ancak termal etkinin mutlaka saha-spesifik ve dinamik olarak izlenmesi gerektiğini gösterir.

2026 tarihli nükleer soğutma suyu dayanıklılığı derlemesi, soğutma suyu sıcaklığındaki 1 °C artışın PWR tipi sistemlerde net elektrik çıktısını yaklaşık %0,42-%0,45 ve termal verimliliği %0,12-%0,15 azaltabildiğini derlemektedir. Aynı çalışma Doğu Akdeniz gibi sıcak denizlerde yaz SST değerlerinin 30 °C'yi düzenli olarak aşabildiğini vurgular [11]. Bu bulgu, ThermaTwin'in yalnızca "ekoloji izleme" değil, daha geniş bir iklim dayanıklılığı çerçevesine de oturabileceğini gösterir; ancak MVP'nin odağı çevresel termal strestir.

5. Mevcut İzleme Yaklaşımı ve Araştırma Boşluğu

5.1 Mevcut/planlanan izleme

Bakanlık, Akkuyu'nun işletme döneminde biyolojik izleme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtmektedir [1]. Ayrıca Rosatom ekosistemine ait Atom Media'nın 5 Haziran 2025 tarihli basın duyurusuna göre, türbin kondenserlerini soğuttuktan sonra Akdeniz'e deşarj edilecek su için otomatik izleme sistemi projeye eklenmiştir. Duyuruda sıcaklık, debi, çözünmüş oksijen, askıda katı madde, pH, kimyasal oksijen ihtiyacı, iletkenlik ve benzeri parametrelerin gerçek zamanlı izleneceği belirtilmiştir [5]. Bu kaynak işletmeci/kurumsal bir duyurudur; düzenleyici bağımsız ölçüm raporu olarak değerlendirilmemelidir.

5.2 Neden yine de boşluk var?

Noktada gerçek zamanlı ölçüm çok değerlidir, ancak çevresel sorunun tamamını çözmez. Dört ayrı yetenek katmanı gerekir:

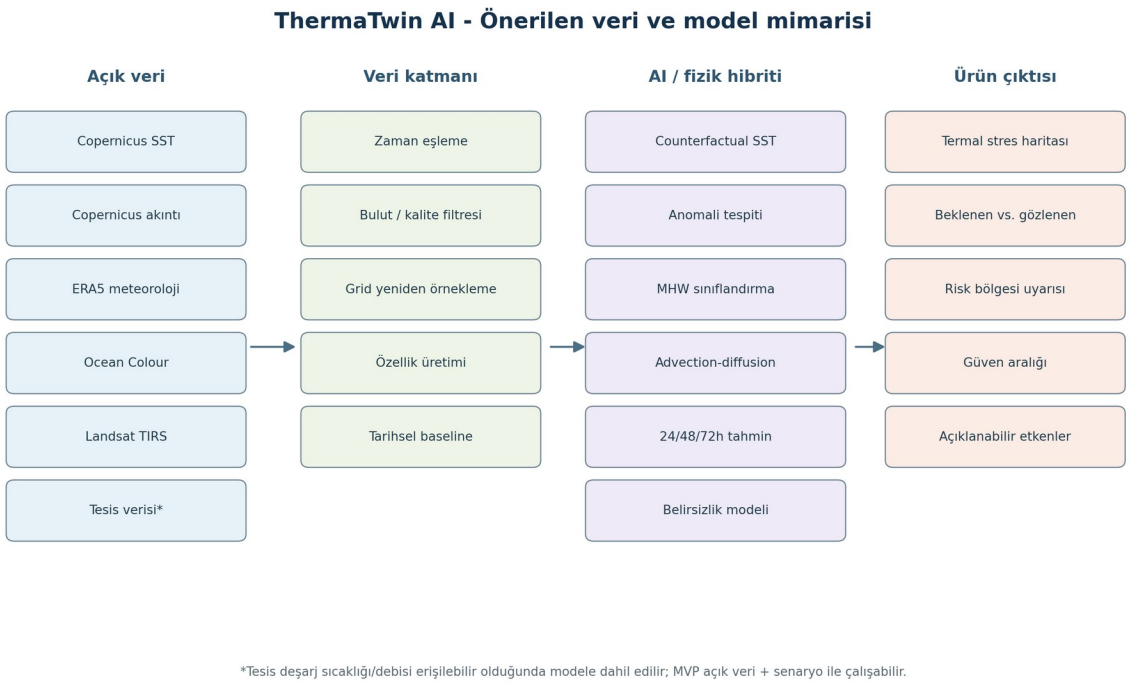
1. Arka planı bilmek: Deniz santral olmasaydı aynı gün/saatte kaç derece olacaktı?
2. Atıf yapmak: Gözlenen sıcaklık farkının ne kadarı bölgesel iklim/MHW, ne kadarı lokal anomalidir?
3. Mekânsallaştırmak: Akıntı ve rüzgâr altında sıcaklık anomalisi hangi yöne ve alana yayılabilir?
4. Öngörmek: Bu birleşik koşullar 24, 48 ve 72 saat sonra nerede yüksek termal stres oluşturabilir?

Açık kaynak taramasında uydu görüntüsü ve makine öğrenmesinin kıyı çevresel izleme için kullanıldığı doğrudan benzer çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin Aksoy (2026), MODIS-Aqua verilerinden SST, Chlorophyll-a, nFLH ve POC göstergelerini makine öğrenmesiyle birleştirerek deniz suyuyla soğutulan bir tesisin çevresel etkisini analiz etmiştir [12]. Bu çalışma teknoloji fizibilitesini destekler. ThermaTwin'in farkı

geçmişe dönük/tespit odaklı izlemeyi, iklim-dinamik baseline ve 24-72 saatlik erken uyarı ile genişletme hedefidir.

Yaklaşım	Ne yapar?	Güçlü yön	Eksik kalan	ThermaTwin farkı
Sensör/SCADA	Deşarj veya istasyonda anlık ölçüm	Yüksek yerel doğruluk	Mekânsal yayılım ve counterfactual sınırlı	Sensörü bağlamlandırır
Uydu izleme	Geniş alan SST/ekoloji gözlemi	Mekânsal kapsam	Bulut/yeniden ziyaret ve çoğunlukla geriye dönük	Çok kaynaklı füzyon + tahmin
Okyanus tahmini	Doğal SST/akıntı tahmini	Fiziksel arka plan	Tesise özgü lokal termal kaynak yok	Tesise özgü kaynak ve residual
ML kıyı izleme	Anomali/ekolojik proxy analizi	Karmaşık ilişkileri yakalar	Nedensel ayrıştırma/tahmin her zaman yok	Counterfactual + forecast + belirsizlik

6. ThermaTwin AI Çözüm Konsepti



Şekil 3. Önerilen açık veri, yapay zekâ ve ürün mimarisi.

6.1 Sistemin basit çalışma mantığı

5. Denizin geçmişini öğren: Akkuyu çevresinde yıllara yayılan SST, mevsimsellik, rüzgâr ve akıntı ilişkilerini öğrenerek “normal deniz” modeli oluştur.
6. Beklenen sıcaklığı hesapla: Bugünkü meteorolojik ve okyanus koşullarında, lokal termal kaynak olmasaydı her grid hücresinde beklenen SST’yi tahmin et.
7. Rezidüyü çıkar: Gözlenen/simüle edilen SST ile counterfactual SST arasındaki farkı hesapla. Bu fark doğrudan “santral etkisi” olarak etiketlenmez; incelenecek lokal anomali sinyalidir.
8. MHW bağlamını ekle: Bölgenin marine heatwave içinde olup olmadığını ve olayın yoğunluk/süre bilgisini ekle.

9. Yayılımı tahmin et: Akıntı ve rüzgâr verisiyle 24/48/72 saatlik termal plume yayılım senaryosu üret.
10. Belirsizliği göster: Her tahminin güven aralığını ve veri kalitesini haritada kullanıcıya göster.
11. Ekolojik proxy katmanı ekle: Chlorophyll-a, nFLH/türbidite gibi göstergelerde eşzamanlı anomali varsa bunu "inceleme önceliği" olarak işaretle.

Bilimsel olarak kritik dil

ThermaTwin "şu sıcaklık farkını Akkuyu kesin oluşturdu" demez. Doğal değişkenlik için counterfactual model kurar, gözlenen farkı bir rezidü/anomali olarak raporlar ve atıf güvenini belirsizlikle birlikte gösterir. Kesin nedensellik iddiası için tesis verisi, in-situ ölçüm ve düzenleyici doğrulama gerekir.

6.2 Ürünün kullanıcı ekranı

- Harita: Normal / dikkat / yüksek inceleme önceliği şeklinde termal stres katmanı.
- Zaman: Şimdi, +24 saat, +48 saat, +72 saat.
- Karşılaştırma: "Counterfactual beklenen SST" ve "gözlenen/tahmin edilen SST".
- MHW durumu: Sabit ve hareketli baseline'a göre olay sınıflandırması.
- Anomali açıklaması: Rüzgâr, akıntı, arka plan SST ve termal kaynak senaryosunun katkılarını açıklayan özellik önemi.
- Veri kalitesi: Uydu bulutu, veri gecikmesi ve model belirsizliği göstergesi.
- Olay kaydı: Tespit edilen yüksek anomalilerin tarih, alan, süre ve güven skoruyla arşivlenmesi.

7. Veri Kaynakları ve Teknik Uygulanabilirlik

Projenin önemli avantajı, santral işletme verileri henüz kamuya açık olmasa bile baseline ve senaryo tabanlı MVP'nin büyük ölçüde açık veriyle kurulabilmesidir. Aşağıdaki veri kaynakları 2026 itibarıyla erişilebilir durumdadır.

Kaynak	Değişken	Çözünürlük / sıklık	MVP'de rolü	Başlıca sınırlılık
Copernicus MED SST NRT [13]	Deniz yüzeyi sıcaklığı / anomali	0,01°; günlük; 2008-	Güncel SST ve anomaly	Kıyıya çok yakın plume için ~km ölçeği
Copernicus MED SST reprocessed [14]	Uzun dönem SST	0,05°; günlük; 1981/82-	İklim baseline ve MHW klimatolojisi	Lokal plume çözünürlüğü düşük
Copernicus MED physics [15]	u/v akıntıları	~4,2 km; saatlik; 1987-	Adveksiyon ve yayılım yönü	Near-field kıyı dinamiği kaba
Copernicus BGC HR [16]	Chl-a, türbidite, askıda madde	0,1 km; günlük; 2020-	Ekolojik proxy katmanı	Optik ürünler bulut/kompleks kıyı suyundan etkilenir
ERA5 [17]	Rüzgâr, hava sıcaklığı, basınç vb.	Saatlik; 1940-	Atmosferik forcing / feature	Reanalysis, mikro-ölçek değil
Landsat 8-9 TIRS [18]	Termal kızılötesi	100 m native (30 m'ye resample)	Yakın kıyı yüksek mekânsal detay	Süreklilik yok; bulut ve geçiş zamanı
Tesis deşarj verisi [5]	Sıcaklık, debi vb.	Gerçek zamanlı olması planlandı	Gerçek termal kaynak girdisi	Kamuya erişim düzeyi belirsiz

Copernicus MED SST NRT ürününün 0,01° grid ve günlük güncellemeyle 2008'den itibaren sağlanması [13], tarihsel reprocessed ürünün 1980'lerin başına uzanması [14] ve akıntı reanalizinin saatlik çözünürlükte olması [15], MVP için yeterli bir başlangıç kombinasyonu sunar. Buna karşılık tesis çıkışına çok yakın "near-field" plume davranışı kilometre ölçekli ocean products ile tam çözülemez; bu nedenle Landsat termal görüntüleri ve ilerleyen aşamada in-situ sensörler kritik tamamlayıcıdır [18].

8. Yapay Zekâ ve Modelleme Metodolojisi

8.1 Aşama A - İklim-dinamik baseline modeli

Her kıyı grid hücresi için beklenen deniz yüzeyi sıcaklığı aşağıdaki kavramsal fonksiyonla modellenebilir:

Counterfactual sıcaklık

T_expected(x,y,t) = f[geçmiş SST, yılın günü, hava sıcaklığı, rüzgâr (u/v), akıntı (u/v), basınç, güneşlenme proxy'leri, komşu grid sıcaklıkları]

MVP'de ilk model olarak gradient boosting tabanlı regresyon (LightGBM/XGBoost veya HistGradientBoosting) önerilir. Bunun nedeni küçük/orta veri setlerinde güçlü performans, eksik veri toleransı ve SHAP gibi açıklanabilirlik araçlarıdır. İlk haftada doğrudan derin öğrenmeye geçmek yerine güçlü ve yorumlanabilir bir baseline daha az risklidir. Daha sonra Temporal Fusion Transformer, ConvLSTM veya graph-based spatiotemporal model denenebilir.

Model yalnızca nokta tahmini değil, quantile regression veya bootstrap ile belirsizlik aralığı üretmelidir. Böylece sistem "29,8 °C olacak" demek yerine örneğin "29,8 °C; %80 tahmin aralığı 29,4-30,2 °C" benzeri bir güven katmanı sunabilir.

8.2 Aşama B - Marine heatwave sınıflandırması

MHW tespitinde klasik 90. yüzdelik + en az 5 ardışık gün tanımı uygulanabilir [7,8]. Ancak Akdeniz'in hızlı ısınması nedeniyle tek sabit baseline yanıltıcı olabilir. Bu nedenle ürün iki metriği birlikte gösterebilir: (i) literatürle karşılaştırılabilir sabit baseline; (ii) son 20 yılı güncelleyen hareketli baseline. Operasyonel "güncel olağandışılık" skoru için hareketli baseline, iklim trendini daha iyi bağlamlandırdığı için ana gösterge olarak kullanılabilir; bu tercih bilimsel doğrulama aşamasında test edilmelidir.

8.3 Aşama C - Lokal anomali ve counterfactual ayrıştırma

Temel rezidü: ΔT_anomaly = T_observed - T_expected. Ancak büyük bir pozitif rezidü tek başına tesis kaynaklı etkiyi kanıtlamaz. Bulut artefaktı, kıyı upwelling/downwelling, küçük ölçekli akıntı veya sensör hatası da rezidü üretebilir. Bu nedenle üç filtre önerilir: zamansal süreklilik, mekânsal şekil/tutarlılık ve referans kıyı hücreleriyle sentetik kontrol.

Santral işletmeye girdikten sonra daha güçlü atıf için "synthetic control / difference-in-differences" yaklaşımı kurulabilir. Akkuyu çevresine fiziksel olarak benzeyen ancak plume'dan etkilenmesi beklenmeyen kıyı hücreleri, karşılaştırma grubu olarak ağırlıklandırılır. Böylece genel Akdeniz/MHW sinyali ile lokal değişim daha güçlü biçimde ayrıştırılabilir.

8.4 Aşama D - 24-72 saatlik plume tahmini

MVP için en güvenli yaklaşım tamamen kara-kutu bir derin ağ yerine fizik + ML hibritidir. Basitleştirilmiş 2B advection-diffusion denklemi akıntı vektörlerini kullanarak termal kaynağın taşınma/yayılma yönünü üretir; ML modeli ise kalan sistematik hatayı öğrenir. Tesisin gerçek deşarj sıcaklığı/debisi yoksa 0,5 °C çevresel artış bilgisinden [1] türetilen birden fazla "what-if" kaynak senaryosu çalıştırılır. Bu simülasyonlar gerçek işletme etkisi olarak sunulmaz; demo senaryosu olarak açıkça etiketlenir.

8.5 Ekolojik termal stres skoru

İlk MVP'de "ekolojik zarar" iddiası yerine "termal stres inceleme önceliği" skoru kullanılmalıdır. Tür bazlı tolerans verileri olmadan biyolojik hasar eşiği ilan etmek bilimsel olarak doğru değildir. Örnek bir screening skoru şu bileşenlerden oluşabilir:

Thermal Stress Screening Index (örnek)

TSI = w1·Z(ΔT_anomaly) + w2·MHW_intensity + w3·persistence + w4·spatial_extent + w5·bio_proxy_anomaly

Ağırlıklar ilk sürümde uzman/heuristic olarak belirlenebilir, ancak nihai ürün için gözlemsel veriyle kalibre edilmelidir. Chlorophyll-a, nFLH ve POC gibi göstergelerin kıyı izleme için ML ile kullanılabilirliğine ilişkin 2026 tarihli çalışma bu katmanın uygulanabilirliğini desteklemektedir [12].

9. MVP Geliştirme Planı

Climathon teslim süresi kısa olduğu için amaç tam bir çevresel operasyon sistemi değil, "kanıtlanabilir çekirdek hipotez" olmalıdır: Açık verilerden Akkuyu çevresinde iklim-dinamik bir baseline kurulabilir mi ve bu baseline üzerinde sentetik/lokal termal senaryo 24-72 saatlik bir haritada gösterilebilir mi?

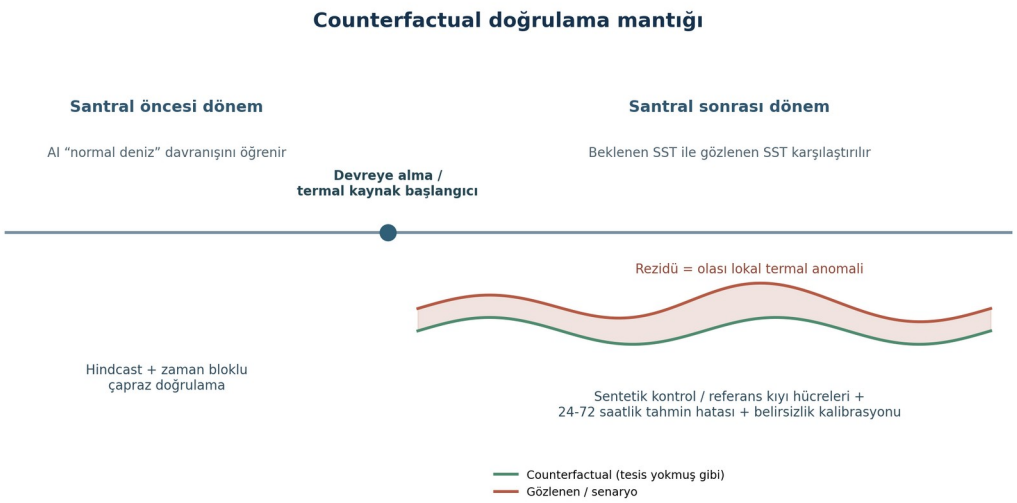
Tarih / Sprint	Teknik iş	Çıktı	Başarı kriteri
6-8 Ekim	Copernicus/ERA5 ingest, Akkuyu ROI, Parquet/NetCDF pipeline	Temiz veri küpü + ilk harita	Tarihsel SST ve akıntı düzgün görselleşir
9-12 Ekim	Baseline SST modeli + MHW detector	Beklenen SST, residual ve MHW etiketi	Hindcast metrikleri üretilebilir
13-16 Ekim	Termal kaynak senaryosu + advection-diffusion	24/48/72h plume senaryosu	Akıntı yönüne duyarlı yayılım
17-19 Ekim	Web dashboard / API	İnteraktif harita ve zaman kaydırıcı	Tek tıkla senaryo karşılaştırma
20-21 Ekim	Doğrulama, belirsizlik, demo hikâyesi	Final metrikler + kayıtlı demo	Aşırı iddialar temizlenmiş
22 Ekim	Pitch ve teslim	Canlı/recorded MVP	Problem → kanıt → demo → etki zinciri net

9.1 Önerilen yazılım yığını

Katman	Öneri
Data ingestion	Python, xarray, Copernicus Marine Toolbox, cdsapi, rioxarray
Veri formatı	NetCDF/Zarr kaynak → Parquet/DuckDB metadata; rasterlar COG
Model	scikit-learn/LightGBM; statsmodels; PyTorch yalnızca ikinci aşama
Coğrafi işlem	xarray, rasterio, geopandas, pyproj
Backend	FastAPI + background jobs
Dashboard	Streamlit/Plotly veya React + MapLibre; ilk demo için Streamlit daha hızlı
Model izleme	Basit MLflow/Langfuse yerine model metrikleri + veri versiyonlama; LLM core değildir
Deployment	Docker; tek VM veya cloud container
MVP'de yapılmaması gereken	

İlk sürümde “AI ajanlarıyla nükleer santrali optimize etme”, gerçek santral kontrolüne bağlanma veya radyasyon güvenliği kararı verme hedeflenmemelidir. Bunlar hem veri hem güvenlik hem de regülasyon açısından Climathon kapsamını aşar.

10. Doğrulama, Başarı Metrikleri ve Deney Tasarımı



Şekil 4. Santral öncesi baseline ve santral sonrası counterfactual karşılaştırmanın kavramsal doğrulama planı.

10.1 Santral öncesi hindcast

Baseline modeli geçmişin bir bölümünde eğitilir, sonraki bloklarda test edilir. Zaman serilerinde random train-test split kullanılmamalıdır; gelecek bilgisi geçmişe sızabilir. Örneğin yıllar bloklar halinde ayrılır ve rolling-origin evaluation uygulanır. Raporlanacak metrikler MAE, RMSE, bias ve quantile coverage’dır.

10.2 Sentetik termal enjeksiyon testi

Gerçek deşarj verisi olmadan anomaly detector’ı test etmek için kontrollü sentetik plume alanları üretilir. Farklı ΔT, akıntı, süre ve alan senaryolarında modelin sinyali bulma oranı ölçülür. Bu deney “Akkuyu’da böyle olacak” demek için değil, algoritmanın algılama limitlerini göstermek için kullanılır.

10.3 İşletme sonrası doğrulama

Tesis işletme verisi ve bağımsız in-situ ölçüm elde edildiğinde üçlü doğrulama önerilir: (1) uydu/CMEMS karşılaştırması, (2) deşarj/sensör verisiyle plume zamanlaması, (3) referans alan/synthetic control ile causal impact. Bu aşama olmadan sistemin “tesise atfedilen sıcaklık” çıktısı sadece olasılıksal/anomali seviyesinde tutulmalıdır.

Boyut	Metrik	Neyi gösterir?
Baseline	MAE, RMSE, bias	Denizin doğal SST davranışının tahmin kalitesi
Belirsizlik	Prediction interval coverage	Güven aralıklarının kalibrasyonu
Anomali	Precision/Recall, detection delay	Lokal/sentetik anomalileri yakalama
Tahmin	24/48/72h RMSE	Erken uyarının zamanla bozulması
Mekânsal	IoU / plume overlap	Risk alanı şeklinin doğruluğu

Operasyon	Data latency / uptime	Dashboard kullanılabilirliği
Ekoloji	Proxy correlation	SST anomalisinin Chl-a/nFLH vb. ile ilişkisi

11. Riskler, Sınırlılıklar ve Etik İlkeler

Risk / sınırlılık	Neden önemli?	Azaltma yaklaşımı
Tesis verisi kamuya açık olmayabilir	Termal kaynağı gerçek zamanlı kalibre etmek zorlaşır	MVP'de açık veri + şeffaf senaryo; gerçek veri gelirse plugin şeklinde entegrasyon
Uydu yüzeyi görür	Derinlikteki plume farklı olabilir	Okyanus modeli + ileride in-situ profil/sensör
Bulut ve yeniden ziyaret	Termal uydu gözleminde boşluk	Gap-free CMEMS + Landsat ile yüksek detaylı doğrulama
Counterfactual hatası	Doğal varyasyon "tesis etkisi" sanılabilir	Belirsizlik, referans alanlar, synthetic control, iddiaları sınırlama
Tür bazlı eşik eksikliği	Risk skoru biyolojik hasarı aşırı iddia edebilir	"Screening/inceleme önceliği" dili; biyolog/deniz bilimci kalibrasyonu
Near-field çözünürlük	1 km SST ürünleri çıkış ağzını çözemez	100 m Landsat + in-situ + yüksek çözünürlüklü hidrodinamik model
Politik hassasiyet	Proje pro/anti-nükleer olarak algılanabilir	Tarafsız, açık veri ve yöntem odaklı anlatı
Safety-critical yanlış kullanım	Model sonucu tesis güvenlik kararı sanılabilir	Ürün üzerinde "non-safety-critical environmental decision support" etiketi

Etik duruş

Projenin amacı nükleer enerjiyi savunmak veya karşı çıkmak değil; düşük karbonlu enerji altyapısının yerel çevresel etkilerini daha ölçülebilir, şeffaf ve iklim değişikliğine uyumlu biçimde değerlendirebilecek bir veri katmanı geliştirmektir.

12. Sürdürülebilirlik, SDG ve Ölçeklenebilirlik

12.1 SDG uyumu

Birincil uyum SDG 14 - Life Below Water'dır: BM bu hedefi okyanusların, denizlerin ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı olarak tanımlar [19]. ThermaTwin, deniz ısınması ve lokal termal baskıyı birlikte izleyerek özellikle kıyı ekosistemlerinin veri-temelli korunmasına katkı hedefler. İkincil uyum SDG 13 - Climate Action'dır; ürünün iklim adaptasyonu bileşeni, artan sıcaklık ve MHW koşullarına karşı dayanıklılık ve erken uyarı geliştirmesidir [20].

Climathon/Siemens sınıflamasında proje "Decarbonization & Energy" alanına doğal biçimde oturur. Ancak projenin doğrudan CO2 azaltımını ölçtüğü iddia edilmemelidir. Asıl katkı, düşük karbonlu enerji altyapısının iklim değişen çevre koşullarına uyumlu ve çevresel olarak daha izlenebilir işletilmesine destek olmaktır.

12.2 Ölçeklenebilirlik

Akkuyu iyi bir pilot vaka olsa da ürün mimarisi tesise bağımlı tasarlanmamalıdır. Aynı altyapı aşağıdaki varlıklara uyarlanabilir:

- Deniz suyuyla soğutulan nükleer santraller.
- Kıyısal termik santraller ve büyük endüstriyel soğutma tesisleri.
- Desalination tesislerinin sıcak/tuzlu brine deşarjı (ek modelleme ile).
- LNG terminallerindeki soğuk deşarj gibi ters termal etkiler (model işareti değiştirilerek).
- Kentsel/industrial kıyı deşarjlarında uydu tabanlı sıcaklık ve ekolojik anomali izleme.

Potansiyel kullanıcılar B2G/B2B tarafında çevre ve enerji düzenleyicileri, tesis işletmecileri, bağımsız çevresel izleme kuruluşları, üniversiteler ve kıyı yönetim birimleridir. Uzun vadeli ürün farklılaştırması yalnızca "harita" değil; tesis-spesifik baseline, veri soyu (provenance), audit edilebilir model, belirsizlik ve olay arşivi olmalıdır.

13. Sonuç ve Önerilen Sonraki Adımlar

Araştırma sonucunda ThermaTwin AI fikri üç nedenle Climathon için güçlü görünmektedir. Birincisi, problem zamanlaması gerçektir: Akkuyu'nun devreye alma süreci 2026'da kritik aşamadadır [2,3]. İkincisi, iklim sinyali nettir: Akdeniz uzun dönemli ısınmakta ve Doğu Akdeniz rekor MHW koşulları yaşamaktadır [6,7]. Üçüncüsü, teknik fizibilite vardır: SST, akıntı, meteoroloji ve biyogeokimyasal göstergeler için açık veri servisleri mevcut; uydu + ML ile kıyı tesislerinin etkisini izleyen güncel bilimsel çalışma da yaklaşımın temel bileşenlerini desteklemektedir [12-18].

Projenin en savunulabilir yenilik alanı, "termal deşarjı gözlemek" değil; denizin iklim-dinamik normalini öğrenmek, counterfactual referans üretmek ve bu referansı kısa vadeli plume tahminiyle birleştirmektir. En kritik bilimsel disiplin ise iddiaları sınırlandırmaktır: model residualı otomatik olarak "santral etkisi" değildir; termal stres skoru otomatik olarak "ekolojik zarar" değildir. ThermaTwin'in güvenilirliği, bu ayrımları arayüzünde ve doğrulama metodunda görünür kılmasıyla artacaktır.

Pitch için ana cümle

"We build the baseline before the first kilowatt-hour is generated." İlk kilovatsaat elektrik üretilmeden önce denizin referans davranışını oluşturuyoruz; daha sonra iklim kaynaklı ısınma ile lokal termal anomalileri aynı veri çerçevesinde karşılaştırıyoruz.

Önerilen ilk teknik adım: 20-30 km ölçeğinde bir Akkuyu kıyı çalışma alanı tanımlanarak 2008-2026 Copernicus günlük SST verisinin ve ERA5 meteorolojinin otomatik indirme/ön işleme pipeline'ı kurulmalıdır. Bu pipeline hazır olduğunda, ilk baseline modelini eğitmek ve gerçek bir "santral öncesi dijital parmak izi" haritası üretmek mümkündür. Bu sonuç, hem MVP'nin temelini hem de ileride santral sonrası karşılaştırmanın referansını oluşturacaktır.

Kaynakça

[1] T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. "Sıkça Sorulan Sorular - Akkuyu NGS / termal deşarj ve biyolojik izleme." Erişim: 5 Ekim 2026. https://www.enerji.gov.tr/sikca-sorulan-sorular

[2] T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. (9 Haziran 2026). "Akkuyu'da Önemli Prova." https://enerji.gov.tr/haber-detay?id=31851

[3] International Atomic Energy Agency (IAEA). Country Nuclear Power Profiles - Türkiye, Highlights. Erişim: 5 Ekim 2026. https://cnpp.iaea.org/public/countries/TR/profile/highlights

[4] Republic of Türkiye, Nuclear Regulatory Authority. (2022). Turkish National Report for the Joint 8th and 9th Review Meeting of the Convention on Nuclear Safety. IAEA. https://www.iaea.org/sites/default/files/23/11/turkiye_cns_national_report_joint_8th_and_9th_rm.pdf

[5] Atom Media. (5 Haziran 2025). "Akkuyu NPP construction project (Türkiye) will be supplemented with automatic discharge water monitoring system." Kurumsal basın duyurusu. https://atommedia.online/en/press-releases/proekt-sooruzhaemoy-aes-akkuyu-turtsiya-budet-dopolnen-sistemoy-avtomaticheskogo-monitoringa-otvodim/

[6] NOAA Physical Sciences Laboratory. (2026). Marine Heatwaves - Forecast Monthly Report, September 2026 initialization. https://psl.noaa.gov/marine-heatwaves/

[7] Fernández-Álvarez, B., Barceló-Llull, B., & Pascual, A. (2026). Mediterranean Sea warming and marine heatwaves in 2024. Copernicus Ocean State Report 10, State Planet, 7-osr10, 19. https://doi.org/10.5194/sp-7-osr10-19-2026

[8] Lima, L. et al. (2026). Establishing a monitoring approach for marine heatwaves in the Black and Mediterranean Seas. Copernicus Ocean State Report 10, State Planet, 7-osr10, 5. https://doi.org/10.5194/sp-7-osr10-5-2026

[9] Leng, Q., Mohamat-Yusuff, F., Mohamed, K. N., Zainordin, N. S., & Hassan, M. Z. (2024). Impacts of thermal and cold discharge from power plants on marine benthos and its mitigation measures: a systematic review. Frontiers in Marine Science, 11, 1465289. https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1465289

[10] Guimarães et al. (2023). Meta-analysis of the thermal pollution caused by coastal nuclear power plants and its effects on marine biodiversity. Marine Pollution Bulletin. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X2300886X

[11] Qudah, A. (2026). Ultimate Heat Sink Resilience in Seawater-Cooled Nuclear Power Plants Under Climate-Driven Warming: A Comprehensive Review. International Journal of Energy Research. https://doi.org/10.1155/er/3441490

[12] Aksoy, E. (2026). Coastal Monitoring Using Fluorescence Line Height-Based Remote Sensing and Machine Learning: A Seawater-Cooled Facility Case Study. Black Sea Journal of Engineering and Science, 9(5), 2573-2585. https://doi.org/10.34248/bsengineering.1894206

[13] Copernicus Marine Service. Mediterranean Sea High Resolution and Ultra High Resolution Sea Surface Temperature Analysis (NRT), 0.01° ürün. https://data.marine.copernicus.eu/product/SST_MED_SST_L4_NRT_OBSERVATIONS_010_004/services

[14] Copernicus Marine Service. Mediterranean Sea - High Resolution L4 Sea Surface Temperature Reprocessed. https://data.marine.copernicus.eu/product/SST_MED_SST_L4_REP_OBSERVATIONS_010_021/services

[15] Copernicus Marine Service. Mediterranean Sea Physics Reanalysis - currents (hourly/daily). https://data.marine.copernicus.eu/product/MEDSEA_MULTIYEAR_PHY_006_004/services

[16] Copernicus Marine Service. Mediterranean Sea Bio-Geo-Chemical High Resolution L3 Daily Observation. https://data.marine.copernicus.eu/product/OCEANCOLOUR_MED_BGC_HR_L3_NRT_009_205/description

[17] Copernicus Climate Data Store / ECMWF. ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels

[18] U.S. Geological Survey. Landsat 8-9 OLI/TIRS Collection 2 Level-1 Data - thermal bands 100 m native resolution. https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-9-operational-land-imager-and

[19] United Nations. Sustainable Development Goal 14 - Life Below Water. https://www.un.org/sustainabledevelopment/goal-14-life-below-water/

[20] United Nations Department of Economic and Social Affairs. Sustainable Development Goal 13 - Climate Action. https://sdgs.un.org/goals/goal13

[21] International Atomic Energy Agency. Nuclear Energy Series - Case Study: Türkiye / Akkuyu NPP (four 1200 MWe VVER units; ~35 billion kWh/year; 60-year design life). https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB2063-Web.pdf

Ek A - Araştırma Soruları ve Hipotezler

Soru	Araştırma sorusu	Test edilebilir hipotez
RQ1	Akkuyu çevresinde açık veriyle günlük "normal" SST davranışı yeterli doğrulukta tahmin edilebilir mi?	H1: Mevsimsellik + meteoroloji + akıntı + SST lag özellikleri, yalnız klimatolojiye göre anlamlı hata azalması sağlar.
RQ2	İklim kaynaklı MHW ile lokal termal anomali ayrıştırılabilir mi?	H2: Counterfactual residual + mekânsal referans hücreleri, salt SST eşiklerine göre daha düşük yanlış alarm üretir.
RQ3	Akıntı vektörleri kullanılarak 24-72 saatlik termal yayılım yönü tahmin edilebilir mi?	H3: Fizik tabanlı advection-diffusion + ML residual modeli, persistence baseline'ını geçer.
RQ4	Termal anomaliler ile Chlorophyll-a/nFLH gibi biyolojik proxy'ler arasında tekrarlanabilir ilişki var mı?	H4: Bazı olaylarda ilişki gözlenebilir; ancak nedensellik için ek biyolojik/in-situ doğrulama gerekir.
RQ5	Model belirsizliği kullanıcının kararını iyileştirir mi?	H5: Harita üzerinde confidence layer, "tek değer" tahminine göre daha güvenli yorum sağlar.

Ek B - Kapsam Sınırları

- Dahil: deniz yüzeyi sıcaklığı, marine heatwave, akıntı/rüzgâr, termal anomali, açık veri, kısa vadeli çevresel tahmin.
- Dahil: uydu/okyanus verisi ve makine öğrenmesiyle çevresel karar desteği.
- Dahil değil: reaktör kontrolü, nükleer güvenlik sistemi, radyasyon dozu tahmini veya nükleer atık yönetimi.
- Dahil değil: bağımsız bilimsel doğrulama olmadan "ekolojik zarar oluştu" veya "santral sebep oldu" şeklinde kesin nedensel hüküm.
- İleri aşama: in-situ sensör entegrasyonu, tür bazlı termal tolerans ve yüksek çözünürlüklü hidrodinamik model.